Práctica 3 (3era Parte)

Determinantes. Matrices y Sistemas

1) Calcular el determinante de las siguientes matrices

A=$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ B=$\begin{pmatrix} a-b & a \\ a & a+b \end{pmatrix}$ C=$\begin{pmatrix} 5 & 4 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -2 \\ -5 & -7 & -3 & 9 \\ 1 & -2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$ D=$\begin{pmatrix} 0 & -1 & -5 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

2) Calcula el determinante de la matriz identidad de orden 3 y las elementales del mismo orden.
3) Dadas las matrices

A=$\begin{pmatrix} 8 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ B=$\begin{pmatrix} 7 & 12 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$ C=$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -4 & -4 \end{pmatrix}$ D=$\begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 6 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ F=$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 10 & -1 \\ -5 & -1 \end{pmatrix}$

a- Calcular det(A), det (A^t), det($A.A^t$). ¿Qué propiedades puede aplicar?
b- Calcular det(D.F), det(F.D). ¿ Aplicó alguna propiedad?
c- Calcula el determinante de los productos entre dos de las matrices dadas, cuando sea posible.
d- Calcula det($P_{23}(A)$) , det($S^3_{1(4)}(A)$), det($M_{2(-7)}C$))
e- Calcula aplicando propiedades det (B^3), det(Id.A), det($A.A^{-1}$), det(A^{-1}), det($A^t.A^{-1}$).

4) Sea A=$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$

a- Calcular det(A)
b- Calcula det(A´), con A´ obtenida de A por permutación de las filas 1y 3.
c- Calcular det(A´), con A´obtenida de A permutando las columnas2y3.
d- Calcular det(A´), con A´obtenida de A sumando a la fila1, la fila 2 multiplicada por 3.
e- Calcular det(A´), con A´=A^t
f- Calcular det(A´), con A´=A^{-1}

5) Hallar los valores de x que verifican la siguiente igualdad

$$\begin{vmatrix} x-1 & 0 & x+3 \\ 1 & x-2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x \\ 7 & 1 \end{vmatrix}$$

6) Para qué valores de a la matriz Atiene rango r
a- r=2
b- r=3

A=$\begin{pmatrix} 1+a & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1-a \end{pmatrix}$

7) Encontrar los valores de h para que las matrices sean invertibles

A=$\begin{pmatrix} 2h & 2 \\ 4 & h \end{pmatrix}$ B=$\begin{pmatrix} h-1 & 0 & -1 \\ 0 & 6 & 3 \\ 10 & -h & 2h \end{pmatrix}$ C=$\begin{pmatrix} h & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h-1 & 2 & 0 \\ 0 & h-2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

8) Analizar la ***verdad*** o ***falsedad*** de las siguientes afirmaciones. Fundamentar la respuesta.

Recuerde el teorema de Rouché- Frobenius. En los casos en que sea verdadera justifique y en los casos en que la proposición sea falsa muestre un contraejemplo.

a) Todo sistema homogéneo tiene al menos una solución.

b) Los sistemas homogéneos tienen siempre infinitas soluciones.

c) Un sistema homogéneo que no tiene una única solución, tiene infinitas soluciones.

d) Si un sistema no homogéneo no tiene solución única, debe tener infinitas soluciones.

e) Si un sistema tiene más de una solución, entonces tiene infinitas.

f) La ecuación x + y = 0 no tiene solución.

g) Si para cada ecuación del sistema hay alguna solución, entonces el sistema tiene solución.

h) Si un sistema es incompatible, entonces cada ecuación del mismo tampoco tiene solución.

9) Sean A, B matrices *nxn*. Decidir por propiedades del los determinantes, si las siguientes afirmaciones son V o F. Justificar.

a) Si A no tiene inversa, entonces A.B no tiene inversa

b) Si A tiene inversa y B no, entonces A.B no tiene inversa.

c) Si A.B no tiene inversa, entonces ni A ni B tienen inversa.

d) Si A.B no tiene inversa, entonces al menos una de las dos, A o B, no tiene inversa.

e) Si det(A)=det(B) entonces A=B

10) Calcular el valor de los siguientes determinantes:

$$\begin{vmatrix} 1 & 6 & -2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 8 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 5 & 38 & 0 \\ -80 & 32 & 3 \end{vmatrix}$$

11) Observando las matrices del ejercicio anterior: Puede decir ¿cuánto vale el determinante de una matriz triangular inferior o triangular superior? Multiplique los elementos de la diagonal y compare con los valores de los determinantes que obtuvo en el ejercicio 6. No es complicado probar ese resultado por Inducción.

12) Otra forma de calcular determinantes de matrices grandes es realizar operaciones elementales para llevar la matriz a una triangular inferior o superior, si realizamos sólo la operación de sumarle a una fila un múltiplo de otra, el determinante de la matriz resultante es el mismo que el de A. Realice estas operaciones para calcular los siguientes determinantes.

$$\begin{vmatrix} -2 & 8 & 5 \\ 1 & 5 & 1 \\ 3 & 0 & 3 \end{vmatrix} \quad \begin{vmatrix} 6 & 3 & 4 & 1 \\ 2 & 0 & 5 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

13) Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 5 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Hallar el determinante de A^{-1}.

14) Analizar la compatibilidad de los siguientes sistemas usando el Teorema de Rouché- Frobenius:

$$\begin{cases} 3x - 6z = 0 \\ 4x + 2y + z = 2 \\ -x - 2z = 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} x + 2y + 2z = 3 \\ -y + 4z = 0 \\ x + y + 6z = 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} 2x + 5y - w = 0 \\ -y + 4z + w = 0 \\ 2x + z - 3w = 0 \end{cases}$$

15) Hallar los valores de k, si existen para que los siguientes sistemas tengan i) solución única, ii) infinitas soluciones, iii) ninguna solución

a- $\begin{cases} x + 2y = 1 \\ ky + 4z = 2 \\ -2x + kz = k - 4 \end{cases}$ b- $\begin{cases} 3x + 2y + z = 0 \\ ky = 0 \\ x + kz = 0 \end{cases}$ c- $\begin{cases} kx + ky = 5 \\ 3x - 2ky = 3 \end{cases}$